几何折叠：参考答案与说明

Quick Answers

1. =, 1, ♠
2. k, ♠
3. 9, 6, 3, 4, $\frac{39}{5}$, $\frac{18}{5}$, $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

1. 第（1）问。 $\boxed{DQ=AE}$；$\boxed{\dfrac{GF}{AE}=1}$。

由 $DQ\perp AE$ 及 $AD\perp AB$，得 $\angle ADQ=\angle BAE$，故直角三角形 ADQ 与 BAE 相似。正方形中 $AD=AB$，所以 $DQ=AE$。

取 AB 上与 G 同高的点 T，$TG=BC$。由 $\triangle TFG$ 与 $\triangle ABE$ 相似，得 $\dfrac{GF}{AE}=\dfrac{TG}{AB}=\dfrac{BC}{AB}=1$。

2. 第（2）问。 $\boxed{\dfrac{GF}{AE}=k}$，即 $GF=k\,AE$。

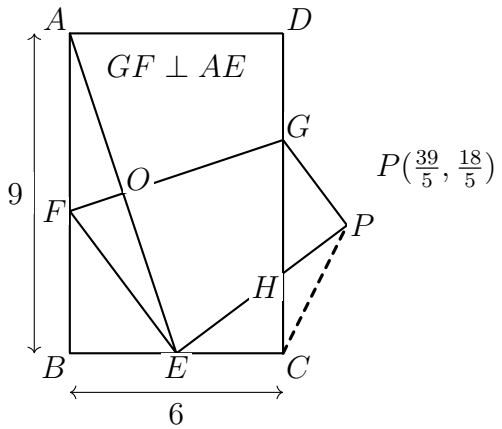
折叠使 A 与 E 关于 GF 对称，故 GF 是 AE 的垂直平分线。设 T 为 AB 上与 G 同高的点，$TG=BC$。由 $GF\perp AE$、$AB\perp TG$，有 $\triangle TFG\sim\triangle ABE$，所以 $\dfrac{GF}{AE}=\dfrac{TG}{AB}=\dfrac{BC}{AB}=k$。

3. 第（3）问。 $\boxed{CP=\dfrac{9\sqrt{5}}{5}}$。

设 $AB=h$、$BE=t$。折叠有 $AF=EF$，故 $BF=\dfrac{h^2-t^2}{2h}$。由 $\dfrac{BE}{BF}=\dfrac{3}{4}$ 得 $\dfrac{t}{h}=\dfrac{1}{3}$（取符合图形的正根）。

又 $BC=\dfrac{2}{3}h$，$AE=\dfrac{\sqrt{10}}{3}h$，故 $GF=\dfrac{2\sqrt{10}}{9}h=2\sqrt{10}$，得到 $\boxed{AB=9,\ BC=6,\ BE=3,\ BF=4}$。

取 $B(0,0)$、$C(6,0)$，则 $A(0,9)$、$D(6,9)$、$E(3,0)$，折痕 GF 为 $y=\dfrac{1}{3}x+4$。将 D 关于折痕反射，得到 $\boxed{P(\dfrac{39}{5},\dfrac{18}{5})}$。因此 $CP=\sqrt{(\dfrac{39}{5}-6)^2+(\dfrac{18}{5})^2}=\dfrac{9\sqrt{5}}{5}$。



折叠说明图：虚线为待求的 CP

Verification & Curriculum Summary

What is verified

10 of 12 answers machine-checked against SymPy, across 3 problems.

♠ marks an answer only you can judge — problems 1, 2. The worked solution states what a correct response must contain.